

مهرزاد گلابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل | رباتیک، سیستم‌های نهفته و اتوماسیون صنعتی

mehrzadgolabi@gmail.com · ۰۹۰۳۳۴۸۱۱۸۱

github.com/MehrzadGolabi · linkedin.com/in/mehrzadgolabi

خلاصه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران با تجربه‌ی عملی در طراحی و ساخت ربات و سامانه‌های کنترلی از مدل‌سازی تا نمونه‌ی واقعی، برنامه‌نویسی سیستم‌های نهفته و FPGA، و اتوماسیون صنعتی (PLC زیمنس و مستندات مهندسی). دارای سابقه‌ی تدریس به‌عنوان دستیار آموزشی و مسئولیت آزمایشگاه؛ علاقه‌مند به به‌کارگیری دانش فنی در پروژه‌های واقعی و فناورانه.

سوابق کاری و آموزشی

- شرکت نصب نیرو ایران (تابستان ۱۴۰۴ – اکنون)
  - بازبینی و اصلاح نقشه‌های P&ID و صحت‌سنجی داده‌های مهندسی
  - کارآموزی تحقیق و توسعه: بررسی و تکمیل مستندات فنی توربین و قطعات مرتبط
- دستیار آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی (بهمن ۱۴۰۳ – بهمن ۱۴۰۴)
  - کنترل صنعتی (۲ ترم)، کنترل مدرن (آموزش MATLAB و Simulink)، تحلیل سیستم‌های قدرت ۱
- مسئول آزمایشگاه کنترل صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی (مهر – بهمن ۱۴۰۴)

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران — مهر ۱۴۰۵ - اکنون

کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران — مهر ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۴

معدل کل: ۱۵/۶۹ · معدل سه نیم‌سال آخر: ۱۸/۶۰

دروس برجسته: کنترل صنعتی (۲۰)، سیستم‌های نهفته (۲۰)، سیستم‌های ریزپردازنده‌ای (۲۰)، اتوماسیون صنعتی (۱۹/۵)، طراحی سیستم‌های دیجیتال FPGA (۱۹/۵)

پروژه‌ی کارشناسی (نمره ۲۰): مقایسه‌ی دو روش نقشه‌برداری و مکان‌یابی هم‌زمان (SLAM) روی ربات TurtleBot3

- پیاده‌سازی دو الگوریتم در MATLAB و ROS2 و ارزیابی آن‌ها در شبیه‌سازی و چهار سناریوی واقعی؛ همکاری با تیم رباتیک دانشگاه در طراحی سیستم ناوبری خودکار

پروژه‌ها

ربات دنبال‌کننده خط (Line Follower Robot) — دی ۱۴۰۴

- ناوبری با دوربین (پردازش تصویر با OpenCV) و سنسور IR؛ نرم‌افزار در شبیه‌سازی و روی ربات واقعی آزموده شد (ROS2)

github.com/MehrzadGolabi/ROS2_linefollower

سیستم Ball and Beam مبتنی بر FPGA — خرداد ۱۴۰۴

- پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ی PID در سخت‌افزار با VHDL

github.com/MehrzadGolabi/Ball_and_Beam_VHDL

رمزنگار AES مبتنی بر FPGA — خرداد ۱۴۰۴

- پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم رمزنگاری با رابط کاربری Python

github.com/MehrzadGolabi/AES-VHDL

سیستم کنترل آسانسور

دی ۱۴۰۳

- ساخت ماکت آسانسور و کنترل ترتیبی آن با Raspberry Pi Pico

github.com/MehrzadGolabi/Elevator_Project

ربات تعادلی (Self–Balancing Robot)

تیر ۱۴۰۳

- کنترل حلقه‌بسته‌ی تعادل با میکروکنترلر ESP32

github.com/MehrzadGolabi/selfbalancingrobot

پاندول معکوس با چرخ عکس‌العملی

شهریور ۱۴۰۴

ساخت کامل سامانه، شناسایی مدل موتور و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ی دیجیتال روی میکروکنترلر

مهارت‌ها

- زبان‌های برنامه‌نویسی و توصیف سخت‌افزار:
  - C، C++، Python، MATLAB/Simulink، Assembly (AVR/ARM)، VHDL، Bash
- رباتیک:
  - ROS2 (Humble و Jazzy) ، micro-ROS
  - SLAM (Pose-Graph ,Hector)
  - شبیه‌سازی و مدل‌سازی: Gazebo Sim
- سیستم‌های نهفته و طراحی مدار:
  - میکروکنترلرها و بردهای توسعه: ESP32، STM32، Raspberry Pi 5، Raspberry Pi Pico، FPGA (Xilinx Spartan-6)
  - نرم‌افزارها: STM32CubeIDE، Proteus، Altium Designer، LTspice، Xilinx ISE
- اتوماسیون صنعتی و نقشه‌کشی:
  - PLC زیمنس: LOGO! Soft Comfort، STEP 7، TIA Portal
  - شبکه‌های صنعتی: Modbus، Profibus
  - AutoCAD، AutoCAD Plant 3D (نقشه‌های P&ID)
- ابزارها و طراحی مکانیکی:
  - OpenSCAD (طراحی پارامتریک سه‌بعدی) ، چاپ سه‌بعدی ، Linux، Docker، Git

زبان‌ها

فارسی: زبان مادری · انگلیسی: تسلط حرفه‌ای